

SICSS BUENOS AIRES 2026 · TALLER

Análisis de datos con agentes de IA

Del código línea por línea al trabajo delegado:
cómo cambia el pipeline de un científico de datos

Juan Manuel Ortiz de Zarate

Escuela IDAES · UNSAM — Buenos Aires, 2026

Estamos en la era del "software abundance"

1

Más rápido y más barato

Construir una app dejó de medirse en semanas/meses de trabajo.

2

Ya no hace falta programar

La barrera técnica de entrada prácticamente desapareció.

3

El cuello de botella se movió

Hoy está en el diseño del producto y de la idea, no en la creación.

Lo mismo pasa con el análisis de datos

ANTES

Decenas o cientos de líneas de código

- Descargar los datos
- Procesarlos y limpiarlos
- Recién ahí, analizarlos

HOY

Ese trabajo se delega a la IA

- El foco vuelve a la pregunta de investigación
- Y a la presentación de los resultados
- No sólo al análisis en sí

El tiempo liberado no desaparece: se reinvierte en pensar y en comunicar.

El nuevo stack tecnológico

MOTOR DE IA

**Claude Code · Codex · Kimi
Code**

REPOSITORIO

GitHub

LENGUAJE

Python / R

IDE / ENTORNO

**Visual Studio · Claude
Cowork
ChatGPT Desktop · Kimi
Desktop**

SERVER

**Vercel · Railway · tu propia
PC**

CONSTANTE

Mantenerse actualizado

Ojo: esto puede cambiar rápidamente. Trabajar con IA implica mantenerse siempre al día con las novedades.

¿Existe un pipeline estándar?

No hay una serie de pasos estandarizados para hacer análisis de datos con IA. Por tres motivos:

1

Espectro enorme de tareas

Descargar datos, pre-procesarlos, generar el código que analiza, analizar ellos mismos, escribir el reporte...

2

Muchos providers y modelos

Cada uno con distintas capacidades, costos y performance para cada una de esas tareas.

3

Todo se mueve todo el tiempo

Salen modelos nuevos con mejores o directamente nuevas capacidades, constantemente.

Seis recomendaciones prácticas

1

Mantenete actualizado

Newsletters, tareas programadas con IA, Twitter.

2

Dale la oportunidad al agente

Incluso en tareas que a priori creés que no va a poder.

3

Pero mantené el escepticismo

Puede parecer que lo hizo bien y no ser así.

4

Calibrá con prueba y error

Vas a ganar el termómetro de qué puede y qué no. Al menos por unas semanas.

5

Probá de menor a mayor

Mejor saber cuál es el modelo más chico que alcanza, que todo lo que puede el más grande.

6

Si vivís de esto: más de un provider

Redundancia de capacidad y de disponibilidad.

Un caso real: estructuras de gobierno en Latam

Trabajo con un politólogo experto en el dominio, analizando cómo están estructurados los gobiernos de la región.

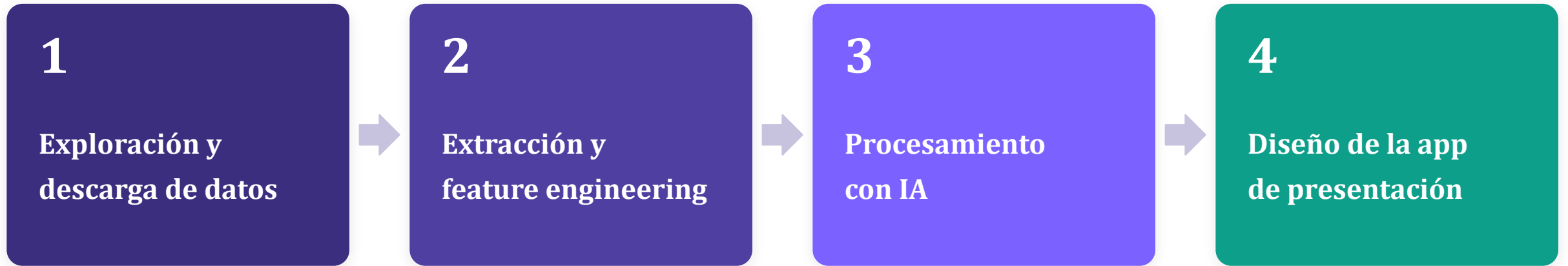
Los datos son desestructurados: normas, leyes, decretos, organigramas.

La IA no sólo me deja procesar ese volumen: me deja convertir análisis cualitativo en cuantitativo.

Y el entregable cambió

**Ya no es un doc
ni un PPT:
son apps
interactivas**

Mi pipeline en cuatro pasos



Se parece a los pasos tradicionales, el detalle está en cómo la IA asiste en cada uno.

Y muchas veces el agente hace varios pasos de forma autónoma: los pasos 1 y 2 se los he delegado enteros, en una sola tarea.

Exploración y descarga de datos

1

Muchas veces los datos los tengo que buscar yo mismo

Es un proceso human in the loop: hay que chequear la validez de las fuentes. Pero la IA es una excelente compañía.

- **Identificar posibles fuentes**

Rastrea portales, repositorios y boletines oficiales que yo no tenía mapeados.

- **Programar la descarga masiva**

Escribe o directamente ejecuta el scraping y la bajada en lote.

- **Ordenar y organizar lo descargado**

Nombres, carpetas, deduplicación, control de qué falta.

Extracción y feature engineering

2

De documentos a datos estructurados

Necesito extraer nombre de unidad, funciones, jerarquía, tipo. Tarea repetitiva: dejársela entera a una IA puede salir mal y ser caro.

- **Le pido la notebook, no el resultado**

Que arme la Jupyter notebook que hace la extracción, consumiendo otra IA por API.

- **La ejecuto yo, controlando**

Voy chequeando por tramos en vez de confiar en una corrida ciega.

- **A veces le delego también la ejecución**

Que la corra y valide ella misma, cuando ya tengo confianza en el proceso.

Procesamiento con IA

3

Con los datos ya estructurados (básicamente un Excel), empieza el análisis

Lo que más nos piden: estimar problemas de superposición de funciones entre unidades de gobierno.

Todas contra todas

Hay que comparar el texto de las funciones de cada unidad contra todas las demás. Probé clustering previo para evitarlo, pero no funciona del todo bien.

De nuevo: le pido la notebook

Aclarándole, por ejemplo, que los llamados a la API sean por batch para que salga más barato.

Iterar bastante

Ajusto prompts, modelo y nivel de razonamiento del llamado a la API hasta que los resultados son confiables.

Cuidado con el volumen

Si los datos son masivos, la elección del modelo define si el proyecto es viable o no.

PASO 4

Presentación de resultados

El resumen de hallazgos sigue siendo importante — pero en trabajos como este el cliente también quiere ver todos los resultados.

Seguimos presentando con slides en las reuniones, y además armo [dashboards interactivos](#): para que ellos naveguen la totalidad, y para que nosotros mismos entendamos qué estamos obteniendo.

Y puedo hacerlo porque estos dashboards hoy se arman en minutos con agentes.

+200

pares de unidades con problemas de superposición detectados en nuestro último trabajo en México.

El gobierno quiere saber cuáles y por qué, exactamente, para poder solucionarlo.

Práctica: Manos a la obra

Plan de trabajo para la sesión práctica:

- **Demostración rápida:** Les voy a mostrar rápidamente cómo realicé un análisis sobre la EPH.
- **Tu propio análisis:** La idea es que ahora ustedes hagan su propio análisis asistido por agentes.
- **Dos caminos posibles:** Pueden partir del que hice yo (seguro tiene mucho para mejorar o agregar) o proponer uno completamente nuevo.
- **Si parten del mío:** Pueden recrearlo desde cero o les comparto el código de base para que continúen desde ahí.
- **Si es un proyecto nuevo:** Charlemos antes unos minutos para validar el enfoque y la viabilidad del uso de la IA.
- **Sin cuentas de pago:** No se preocupen si no tienen cuenta en ningún proveedor, la versión gratuita de ChatGPT ofrece un excelente margen de uso.

Gracias

Preguntas, dudas y contraejemplos bienvenidos.

- El cuello de botella es la idea, no el código
- Pedí la notebook, no sólo el resultado
- Probá de menor a mayor modelo
- El entregable hoy puede ser una app

Juan Manuel Ortiz de Zarate

jmanuoz@gmail.com · SICSS Buenos Aires 2026